

IL RUOLO DEL FARMACISTA NEL PROSSIMO FUTURO: IL CASO EMBLEMATICO DEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI

Arezzo 25 maggio 2026

Carlo Martini

Statuto dell'Arte degli Speziali di Arezzo 1386





Stabilisce la pena pecuniaria per chi **non paghi la tassa di iscrizione** all'Arte

Definisce le norme che impediscono **l'esercizio abusivo a persone incompetenti** tenuto conto del fatto che *«nell'Arte di la spetieria sono dimolte innumerabili cose che essendo operate o fatte o date per persone non conoscente o vero ignorante de la detta arte ne potrebbe seguitare gravissima infermità e morte» «volendo levare via questo periculo… Niuna persona non scripta nell'arte predecta… non possa tenere ne vendere ne fare vendere niuna cosa che sapartenga ala decta arte che sia mesta o vero pesta a pena di lire dieci per ciascuna cosa e per ciascuna volta».*

Statuto dell'Arte degli Speziali di Arezzo 1386



stabilisce la pena pecuniaria per gli speziali che vendano «*alchuna cosa* ***contraffatta***» e che **riprendano** «*cose medicinali*» **già vendute** ai malati perché «*le cose tratte di bottega sono maneggiate per infermi o altre persone non nette ne nettamente tenute*» e quindi «*potrebbero avenire periculo retogliendole e darle ad altre persone*» «***niuno spetiale***… ***debba vendere*** *opio … o cose violenti da purgare… date per consiglio del medico*» richiamandosi alla Rubrica 79 dello Statuto Comunale che dichiara espresso divieto per lo speziale di vendere «*aliquid venenosum sumendum per os, vel opium…* ***nisi de expressa licentia alicuius medici***»

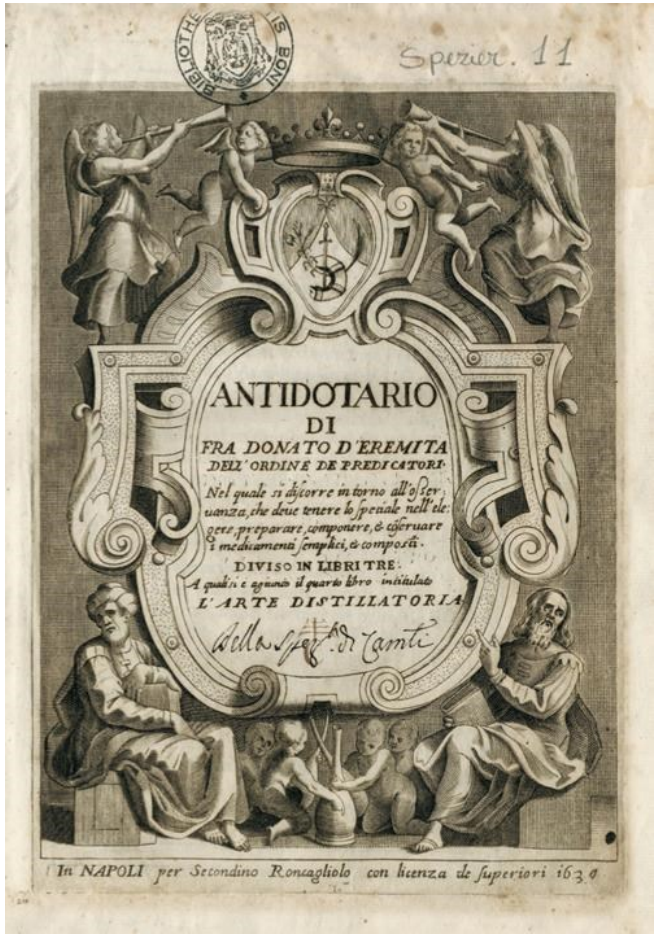
C'era l'obbligo della ricetta anche nel '300!!!

Statuto dell'Arte degli Speziali di Arezzo 1386

«niuno spetiale… debba togliere garzone luno a laltro contral suo volere»
«dare parte di guadagno a medico… per cosa che vender facesse»

La tutela del consumatore è anche tutela della salute pubblica e dell'igiene tanto che gli Statuti del Comune disciplinano indipendentemente dal «Breve» dell'Arte la manipolazione e la vendita di alcuni medicinali particolarmente pericolosi

Nel manoscritto conservato nella antica biblioteca dell'Eremo di Camaldoli di Arezzo
"Antidotario di fra' Donato d'Eremita" stampato a Napoli nel 1630





Il vero e proprio nome del nostro Artefice è ***Pharmacopeo****, il quale viene dalla parola Greca Pharmaco, che significa Medicina: di modo che Pharmacopeo vuol dire quello che* ***compone****, e* ***prepara*** *le* ***medicine***





Volendo dare la diffinitione, ò descritione della Pharmacopea, ò vogliamo dire Spetieria (professione di speziale), proporremo questa:

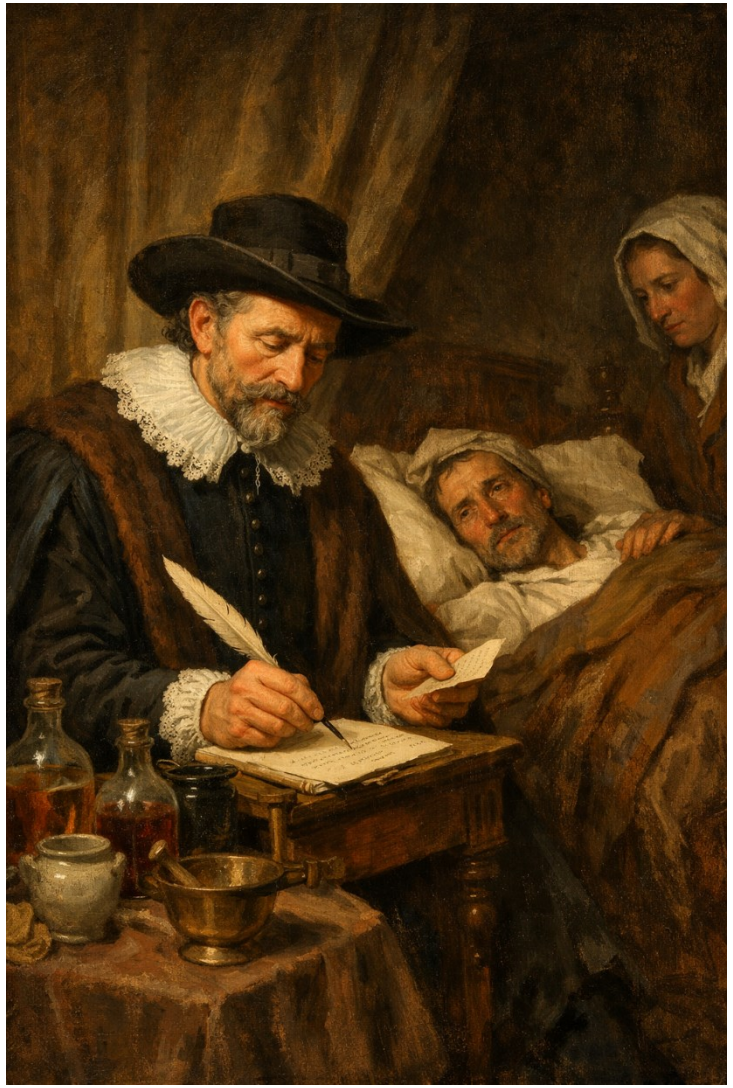
Che sia Arte di ben preparare i medicamenti per conservare, o ricuperare la perduta sanità de' corpi humani

__Arte__ si dice, perché consiste nelle __manuali operationi__ e non è scienza; percioche questa considera le cose con la mente sola senza l'opera delle mani, e non lascia niente doppò la sua operatione

la scienza è astratta, teoria, l'arte è concreta, deriva dal genitivo della parola latina ars-is che significa mestiere, la quale parola contiene la radice ar derivante dal un verbo indoeuropeo che significa "**fare**", "produrre", si pensi alla parola artefice nella frase "**artefice del proprio destino**"

Che sia Arte di **ben preparare** i medicamenti per conservare, o ricuperare la perduta sanità de' corpi humani

*Et è arte di **ben** preparare: per lo che si **escludono** quelli, che vogliono essercitare questa arte, non **sapendo** (scienza) le **buone** e **vere** (coscienza) preparationi*



Fra’ Donato scrive:

*e **si distingue dal Medico**, il quale deve solo **ordinare**, e non **preparare** i medicamenti, se ben al tempo antico i medici stessi preparavano e davano le medicine à gl’infermi*

E qual cosa più nobile, più desiderata e più cara habbiamo in questo mondo della vita e della sanità? ***Di questa n'è custode più lo Spetiale che 'l Medico****;* ***potendo lo Spetiale correggere le ricette dal Medico ordinate****: né per contrario potrà già mai 'l Medico* ***conoscere e sapere il difetto della medicina dallo Spetiale composta***

BUONA ANAMNESI ➡ BUONA DIAGNOSI ➡ BUONA PRESCRIZIONE ➡ Se è difettosa (non buona)? GIUSTA (vera) PREPARAZIONE





il difetto della medicina dallo Spetiale composta

la medicina è l'insieme dei semplici
Lo Spetiale conosce
le proprietà di ogni singolo semplice utilizzato
la qualità del singolo semplice utilizzato
la serie consequenziale delle adeguate operazioni necessarie per trattare i semplici
in modo da comporli e formare la medicina
le interazioni da evitare fra i singoli semplici

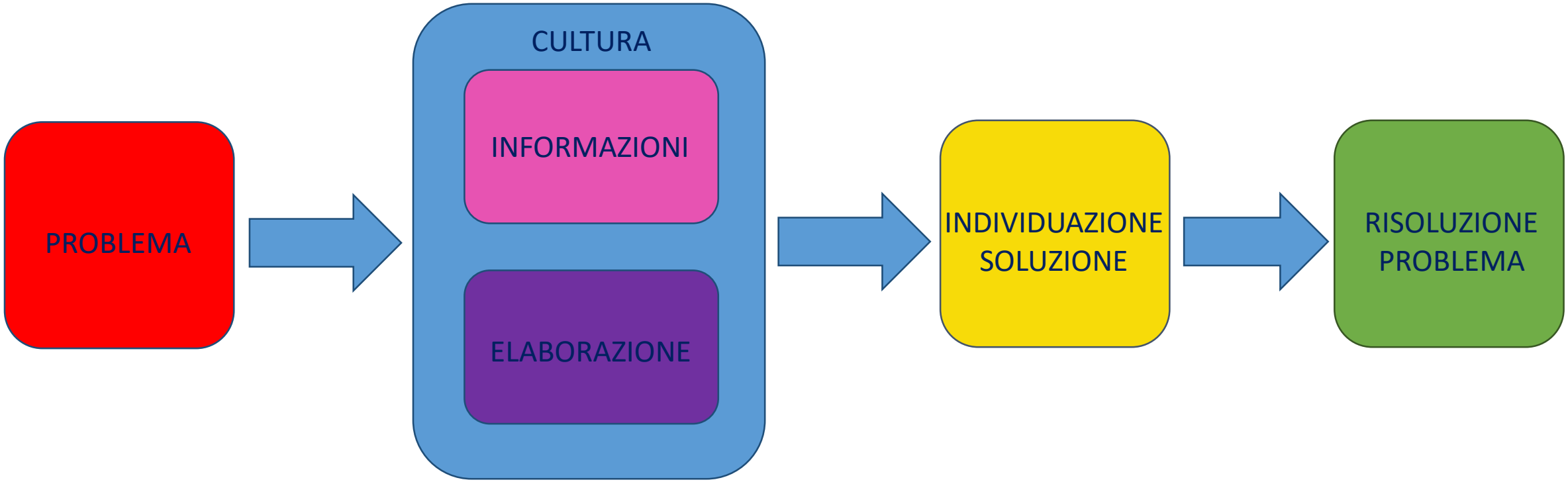
In modo che le preparazioni siano ***buone*** *(qualità) e* ***vere*** *(corrispondenti alle conoscenze e quindi teoricamente efficaci)*

in termini odierni l'osservazione di Fra Donato si potrebbe riscrivere:

Il Farmacista, all'interno della rete sanitaria che ha come obbiettivo la cura di un paziente, occupa un ruolo **strategico** (più del medico) perché è l'unico professionista sanitario che possiede la **cultura** necessaria a stabilire la **qualità del medicamento** individuato e prescritto dal medico.
Pertanto risulta **indispensabile** e **insostituibile** all'interno di tale rete

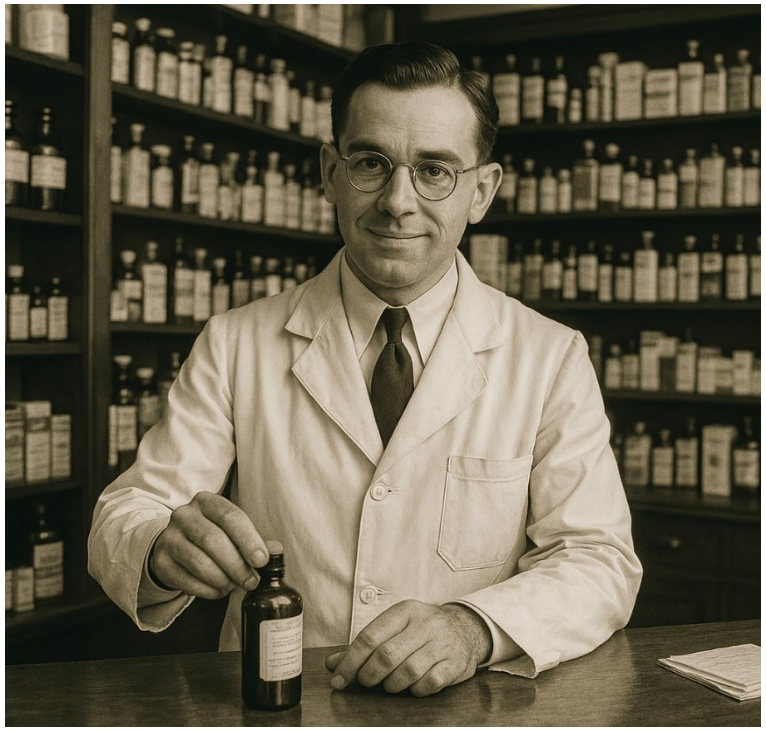
CULTURA

in un determinato settore è avere l'immediata **disponibilità delle informazioni** o **sapere** dove e come **reperirle** e contemporaneamente avere le **competenze per elaborare** tali informazioni in modo da individuare e fornire la soluzione ad un problema specifico che si presenti









AFANT AREZZO
Associazione Farmacisti Non Titolari Arezzo

LA FARMACIA NEL 1950



Che sia Arte di ben

1. Che desidera?
2. Che ti succede?
3. Come vo' morere? Di subbito o a picca a picca?
4. Vediamo…
5. Idda è!

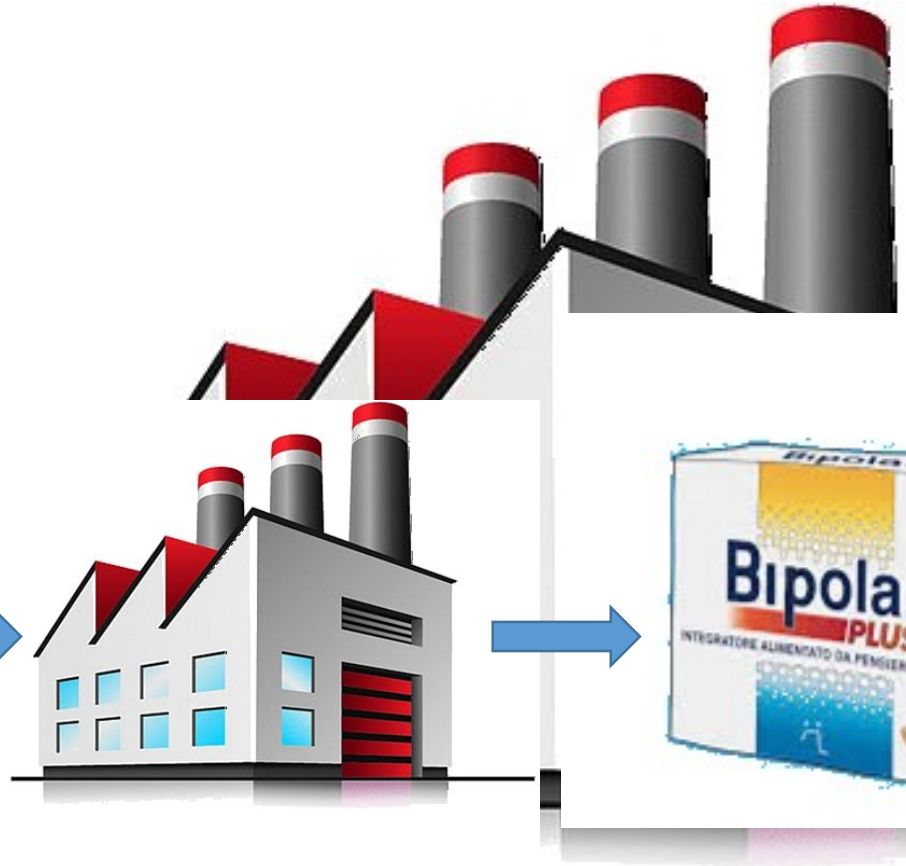
preparare** i **medicamenti

6. Ci siamo
7. Annusata…

per conservare, o ricuperare la perduta sanità de' corpi humani

8. *Tutta 'na tirata*
9. *Veramente fusse 220 lire*


GIORNALE DI SICILIA
La legge sui fitti agrari



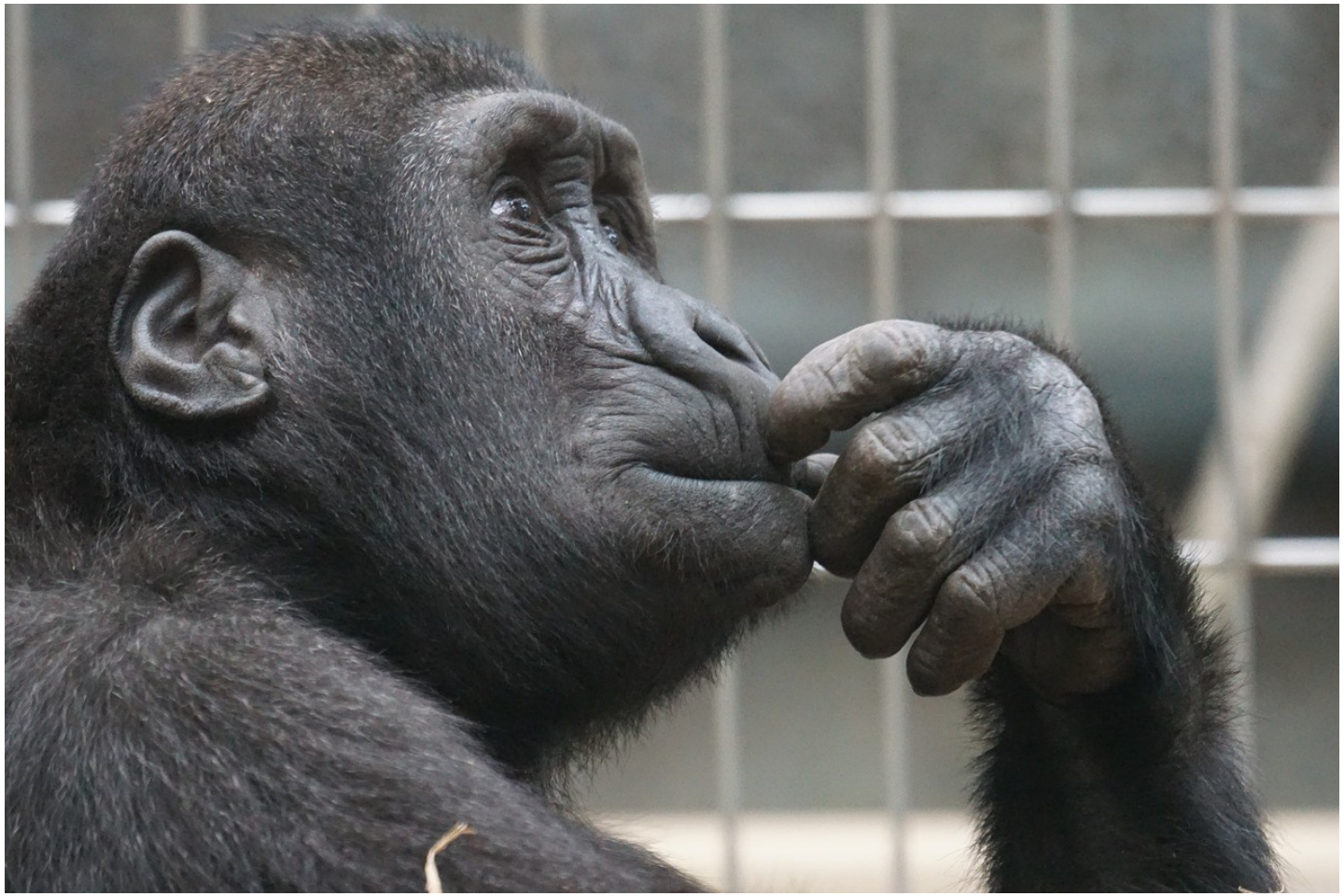

Bipolare
Bipolare
PLUS
INTEGRATORE ALIMENTARE DA PENSIERI MALSANI
TIMIDESSEN




Bipolare
PLUS
INTEGRATORE ALIMENTARE DA PENSIERI MALSANI
TIMIDESSEN

Dottore è buono questo integratore?





DEFINIZIONE DI INTEGRATORE

La definizione di integratore alimentare è contenuta nella
Direttiva 2002/46 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002
recepita ed attuata dal **Decreto Legislativo n. 169 del 21 maggio 2004**

La Direttiva europea stabilisce che

con il termine «integratori alimentari» si intendono "**i prodotti alimentari destinati ad integrare la dieta normale** e che costituiscono una **fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico**, sia monocomposti che pluricomposti, **in forme di dosaggio**, vale a dire in forme di commercializzazione quali capsule, pastiglie, compresse, pillole e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili, di liquidi e polveri destinati ad essere **assunti in piccoli quantitativi unitari**".

SICUREZZA DEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI

La normativa sugli integratori alimentari prevede che questi
debbano obbligatoriamente garantire la sicurezza per chiunque li utilizzi così che venga preservata primariamente la salute dei consumatori

la **Direttiva 2002/46 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002**
stabilisce

i **requisiti di purezza** prescritti dalla normativa comunitaria per le sostanze utilizzate nella fabbricazione di prodotti alimentari

i **livelli quantitativi massimi** di **vitamine e minerali** presenti negli integratori alimentari per ogni dose giornaliera tenendo conto dei livelli tollerabili risultanti da valutazioni dei rischi condotte nell'ambito di studi scientifici

DEFINIZIONE DI EFFICACIA DEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI

la già citata **Direttiva 2002/46 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002**
il **Regolamento (CE) 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006**
il **Regolamento della Commissione Europea 432/2012 del 16 maggio 2012**

definiscono nel loro insieme che l'efficacia di un integratore alimentare consiste

nella **capacità** dei **nutrienti** ed eventuali **botanicals** inseriti nella sua formulazione, **di produrre** in chi lo consuma **un effetto nutritivo o fisiologico**, **di ottimizzare le funzioni dell'organismo nell'ambito dell'omeostasi** e **di ottenere il mantenimento del buon stato di salute** o **la riduzione sensibile di un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana**

tali effetti sono disciplinati dalla normativa europea e nazionale che indica per un gran numero di ingredienti i possibili effetti scientificamente riconosciuti e quindi attesi e dichiarabili dal produttore

QUALITÀ DI UN INTEGRATORE ALIMENTARE

è **l'insieme di tutte quelle caratteristiche** del prodotto finito che riguardano ogni sua componente **la cui presenza garantisce la sicurezza** del prodotto **e l'efficacia** secondo l'accezione sopra presentata

gli aspetti implicati sono assai numerosi e vanno da una **scelta delle sostanze inserite** secondo un **razionale** basato su solide evidenze scientifiche, alla **scelta delle singole materie** prime sulla base di **certificazioni complete attendibili riproducibili e sicure**
necessitano della messa a punto di una **formulazione stabile** e che non comporti **alcun rischio per la salute** del consumatore finale **fino alla scadenza** del prodotto
e che **rilasci le sostanze** ad azione salutistica **in maniera adeguata**, **completa e verificata**

la qualità del prodotto esige caratteristiche dei **locali di produzione e stoccaggio** adeguati alle **più rigorose norme igieniche** e caratteristiche del **packaging** tali da garantire **la stabilità e la sicurezza del prodotto** fino a scadenza

*Et è arte di **ben*** (qualità) *preparare: per lo che si **escludono*** (selezione) *quelli, che vogliono essercitare questa arte, non sapendo le **buone*** (sicurezza) *e **vere*** (efficacia) *preparationi.*

Per cui si escludono le aziende o i prodotti che non corrispondono agli standandar di sicurezza ed efficacia e si selezionano solo quelle di qualità

COSA PUÒ FARE IL FARMACISTA?



Senza ombra di dubbio l'operazione più immediata è **esaminare gli aspetti formali** e reperire il maggior numero di informazioni utili **dall'analisi dei dati riportati in etichetta** e gli altri dati scritti sulla confezione e sull'eventuale **foglietto illustrativo**

ANALISI DEGLI ASPETTI FORMALI

analizzare **l'elenco degli ingredienti**
nel caso degli estratti vegetali il **nome comune** deve essere seguito dal **nome scientifico** - genere, specie e nome dell'autore della classificazione – e deve essere indicata la **parte della pianta** impiegata, il **tipo di estratto** seguito dal **titolo o dal DER**
Analizzare **la quantità di ogni ingrediente** e verificare che sia la **dose per singola assunzione** sia quella **giornaliera** siano **adeguate per l'effetto vantato** ma che **non superino i valori consentiti per legge**
verificare la presenza della **data di scadenza**
e la presenza delle **modalità di utilizzo** e delle **condizioni di conservazione**
la presenza del **lotto di produzione** e i dati relativi allo **stabilimento di produzione**
la **codifica alfa-numerica** identificativa dei **materiali di imballaggio** primari e secondari
l'utilizzo di **alluminio nei blister** di cps o cpr, di **alluminio o materiali polimerici nel bustine** può **preservare** in modo più o meno efficace miscele di polveri e granulati **dall'umidità**
l'utilizzo di bottiglie con **vetro ambrato** può preservare liquidi reattivi alla **luce** e l'utilizzo di **tappi** che garantiscano la **tenuta** possono preservare polveri dall'ingresso di **umidità e ossigeno**

IL PRODOTTO FINITO

EFFICACIA

È stato già definito che l'efficacia di un integratore alimentare consiste nella capacità dei nutrienti ed eventuali botanicals inseriti nella sua formulazione di

produrre in chi lo consuma un **effetto nutritivo o fisiologico**, di **ottimizzare le funzioni dell'organismo nell'ambito dell'omeostasi** e di **ottenere il mantenimento del buon stato di salute** o **la riduzione sensibile di un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana**.

Tali effetti sono disciplinati dalla normativa europea e nazionale che indica per un gran numero di ingredienti i possibili effetti scientificamente riconosciuti e quindi attesi e dichiarabili dal produttore.

Il **Regolamento 432/2012** della Commissione Europea contiene in allegato l'elenco delle indicazioni sulla salute consentite per le sostanze nutritive, sostanze di altro tipo, alimento o categoria di alimenti.

Tale allegato prevede per ogni sostanza l'indicazione ammessa, le condizioni d'uso perché l'indicazione sia ammessa, le condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementari, ed i riferimenti bibliografici dell'EFSA journal sui quali è scientificamente fondata l'indicazione.

Prendendo ad esempio in considerazione un integratore contenente un sale costituito dal minerale **calcio**, una delle indicazioni ammessa è "**contribuisce alla normale funzione muscolare**"; la condizione di ammissibilità è che "**questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DEL MINERALE]**» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006", ovvero "l'indicazione che un alimento è fonte di […] minerali […] è consentita **solo se il prodotto contiene almeno una quantità significativa** di cui all'allegato della direttiva 90/496/CEE" **che per il calcio è una razione giornaliera almeno corrispondente al 15% di 800 mg**; la fonte bibliografica di riferimento e l'EFSA journal 2009; 7(9):1210.

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Calcio	Il calcio contribuisce alla normale coagulazione del sangue	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1210	230, 236
Calcio	Il calcio contribuisce al normale metabolismo energetico	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1210	234
Calcio	Il calcio contribuisce alla normale funzione muscolare	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1210	226, 230, 235
Calcio	Il calcio contribuisce alla normale neurotrasmissione	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1210	227, 230, 235
Calcio	Il calcio contribuisce alla normale funzione degli enzimi digestivi	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1210	355
Calcio	Il calcio interviene nel processo di divisione e di specializzazione delle cellule	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1725	237

Il **Decreto Legislativo 77/93** attua la **Direttiva 90/496/CEE** e prevede nell'Allegato 1 i seguenti valori di riferimento o **Allegato XIII Regolamento** (UE) n. **1169/2011**

ALLEGATO - VITAMINE E SALI MINERALI CHE POSSONO ESSERE DICHIARATI E RELATIVE RAZIONI GIORNALIERE RACCOMANDATE (RDA)

Vitamina A . . . . . mcg 800
Vitamina D . . . . . mcg 5
Vitamina E . . . . . mg 10
Vitamina C . . . . . mg 60
Tiammina . . . . . mg 1,4
Riboflavina . . . . . mg 1,6
Niacina . . . . . mg 18
Vitamina B6 . . . . . mg 2
Folacina . . . . . mcg 200
Vitamina B12 . . . . . mcg 1
Biotina . . . . . mg 0,15
Acido pantotenico . . . . . mg 6
Calcio . . . . . mg 800
Fosforo . . . . . mg 800
Ferro . . . . . mg 14
Magnesio . . . . . mg 300
Zinco . . . . . mg 15
Iodio . . . . . mcg 150

Una quantità è significativa per ogni 100 g o 100 ml quando sia presente nella misura di almeno il 15% della suddetta dose raccomandata.
Nel caso di confezioni costituite da una unica porzione di un prodotto alimentare, la quantità significativa, nella misura minima del 15%, può essere rapportata al peso della porzione o razione.

ALLEGATO XIII - CONSUMI DI RIFERIMENTO

PARTE A - CONSUMI DI RIFERIMENTO GIORNALIERI PER VITAMINE E SALI MINERALI (ADULTI)

1. Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relativi valori nutritivi di riferimento

Vitamina A (µg)	800	Cloruro (mg)	800
Vitamina D (µg)	5	Calcio (mg)	800
Vitamina E (mg)	12	Fosforo (mg)	700
Vitamina K (µg)	75	Magnesio (mg)	375
Vitamina C (mg)	80	Ferro (mg)	14
Tiammina (mg)	1,1	Zinco (mg)	10
Riboflavina (mg)	1,4	Rame (mg)	1
Niacina (mg)	16	Manganese (mg)	2
Vitamina B6 (mg)	1,4	Fluoro (mg)	3,5
Acido folico (µg)	200	Selenio (µg)	55
Vitamina B12 (µg)	2,5	Cromo (µg)	40
Biotina (µg)	50	Molibdeno (µg)	50
Acido pantotenico (mg)	6	Iodio (µg)	150
Potassio (mg)	2 000	.	.

2. Quantità significative di vitamine e di sali minerali
Di norma, per decidere cosa costituisce una quantità significativa dovrebbero essere presi in considerazione i seguenti valori:
- 15 % dei valori nutritivi di riferimento specificati al punto 1 per 100 g o 100 ml nel caso di prodotti diversi dalle bevande,
- il 7,5 % dei valori nutritivi di riferimento specificati al punto 1 per 100 ml nel caso delle bevande, oppure
- il 15 % dei valori nutritivi di riferimento specificati al punto 1 per porzione se l'imballaggio contiene una sola porzione.

SICUREZZA

L'apporto massimo di vitamine e sali minerali è stabilito dal Ministero della salute e secondo la revisione del settembre 2021 sono per il Calcio 1200 mg

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
UFFICIO 4
Apporti giornalieri di vitamine e minerali ammessi negli integratori alimentari
Revisione settembre 2021

VITAMINE	UNITA' DI MISURA	APPORTO MASSIMO	DISPOSIZION
vitamina A - (totale Retinolo Equivalenti)	µg	1200	
vitamina A - Beta carotene come unica fonte	mg	7,5 (µg 1250 RE)	
vitamina D	µg	50	
vitamina E	mg	60	
vitamina K	µg	200	
vitamina C	mg	1000	
tiamina (vitamina B1)	mg	25	
riboflavina (vitamina B2)	mg	25	
niacina	mg	54	
vitamina B6	mg	10	
acido folico	µg	400	
vitamina B12	µg	1000	
biotina	µg	450	
acido pantotenico	mg	18	

MINERALI	UNITA' DI MISURA	APPORTO MASSIMO	DISPOSIZIONI
Calcio	mg	1200	
Fosforo	mg	1200	
Magnesio	mg	450	
Ferro	mg	30	
Zinco	mg	15 per prodotti destinati agli adulti 7,5 per prodotti destinati a bambini (a partire da 3 anni) e adolescenti	Per prodotti eventualmente destinati alla prima infanzia (fino a 3 anni) non può comunque essere superato il VNR di 5 mg (da direttiva 2006/141/CE)
Rame	mg	2	
Manganese	mg	10	
Fluoro	mg	4	Per il fluoro, considerati i fabbisogni dei bambini entro i tre anni di età, è ammesso un apporto minimo pari a 0,25 mg pur se inferiore al 15% del VNR.
Selenio	µg	100	
Cromo	µg	250	
Molibdeno	µg	100	
Iodio	µg	225	
Boro	mg	3,6	Per il boro, per il quale non è previsto un VNR, l'apporto minimo non deve essere inferiore a 0,23 mg.

Analogamente l'**allegato 1** al **Decreto ministeriale 10 agosto 2018**, **modificato** con **Decreto ministeriale 9 gennaio 2019** contiene **l'elenco delle piante ammesse** e **relative parti**, corredate ove del caso da **disposizioni supplementari per l'impiego**.

In particolare l'ultima colonna dell'allegato reca le **indicazioni di riferimento per gli effetti fisiologici** così come stabiliti dalle "Linee guida ministeriali", linee guida che non fanno parte integrante del predetto Decreto.

Ad esempio per quanto riguarda l'**Aloe vera L.**, l'allegato indica che il **succo delle foglie può vantare un'azione** sulla "**regolarità del transito intestinale**"; una "**funzione digestiva**" ed una "**funzione epatica**".

ALLEGATO 1 - BOTANICALS						
NOME BOTANICO	**FAMIGLIA**	**SINONIMO**	**PARTE TRADIZIONALMENTE IMPIEGATA**	**PRESCRIZIONI ETICHETTA**	**ALTRE PRESCRIZIONI**	**LG MINISTERIALI DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLOGICI**
***Aloe vera* (L.) Burm. F.**	**Asparagaceae**	*Aloe barbadensis* Mill.	**folium, succus ex foliis, gelum sine cute**	**AVVERTENZA SUPPLEMENTARE succus ex foliis** Non somministrare al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico in caso di gravidanza e allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico.		succus ex foliis: Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva. Funzione epatica. gel sine cute: Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Funzioni depurative dell'organismo. Benessere della gola.
***Aloysia citriodora* Palau**	**Verbenaceae**	*Lippia citriodora* (Lam.) Kunth; *Aloysia triphylla* (L'Hér) Britton	**aetheroleum, folium, flos**			folium: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Rilassamento e benessere mentale. Antiossidante.
***Alpinia galanga* (L.) Willd.**	**Zingiberaceae**		**rhizoma**			rhizoma: Funzione digestiva. Funzionalità articolare.
***Alpinia hainanensis* K. Schum.**	**Zingiberaceae**	*Alpinia katsumadae* Hayata	**rhizoma, fructus, semen**			
***Alpinia officinarum* Hance**	**Zingiberaceae**		**rhizoma**			rhizoma: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Funzionalità articolare.
***Alpinia oxyphylla* Miq.**	**Zingiberaceae**		**fructus, rhizoma**			
***Alsidium helminthochorton* K.**	**Rhodomelaceae**		**thallus**			thallus: Azione di sostegno e ricostituente.
***Althaea officinalis* L.**	**Malvaceae**		**folium, flos, radix**			flos, folium, radix: Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Benessere della gola. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente; vie urinarie). Transito intestinale.
***Amaranthus caudatus* L.**	**Amaranthaceae**		**folium, fructus, semen**			fructus, semen: metabolismo del colesterolo
***Amaranthus cruentus* L.**	**Amaranthaceae**		**fructus, semen**			fructus, semen: metabolismo del colesterolo

EFFICACIA

Per la **quantità** di botanicals impiegati la letteratura di riferimento è sicuramente quella relativa alle monografie EMA ma ogni riferimento alla letteratura scientifica può essere utile

Ad esempio per l'esempio che abbiamo preso:

Aloe vera L.

EUROPEAN MEDICINES AGENCY
SCIENCE MEDICINES HEALTH

22 November 2016
EMA/HMPC/625788/2015
Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC)

European Union herbal monograph on *Aloe barbadensis* Mill. and on *Aloe* (various species, mainly *Aloe ferox* Mill. and its hybrids), folii succus siccatus

Final

Initial assessment	
Discussion in Working Party on European Union monographs and European Union list (MLWP)	January 2006 March 2006
Adoption by Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC) for release for consultation	3 March 2006
End of consultation (deadline for comments)	30 June 2006
Re-discussion in MLWP	September 2006
Adoption by HMPC	7 September 2006
First systematic review	
Discussion in Working Party on European Union monographs and list (MLWP)	September 2015 November 2015 February 2016 April 2016 May/June 2016 September 2016
Adoption by HMPC	22 November 2016

Keywords	Herbal medicinal products; HMPC; European Union herbal monographs; well-established medicinal use; barbados aloes; *Aloe barbadensis* Mill.; cape aloes; *Aloe* (mainly *Aloe ferox* Mill. and its hybrids) Aloes folii succus siccatus, dried juice of leaves

30 Churchill Place • Canary Wharf • London E14 5EU • United Kingdom
Telephone +44 (0)20 3660 6000 **Facsimile** +44 (0)20 3660 5555
Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

European Union herbal monograph on *Aloe barbadensis* Mill. and on *Aloe* (various species, mainly *Aloe ferox* Mill. and its hybrids), folii succus siccatus

1. Name of the medicinal product

To be specified for the individual finished product.

2. Qualitative and quantitative composition[1, 2]

Well-established use	Traditional use
With regard to the marketing authorisation application of Article 10(a) of Directive 2001/83/EC. *Aloe barbadensis* Mill., folii succus siccatus (barbados aloes) Aloe (various species, mainly *Aloe ferox* Mill.and its hybrids), folii succus siccatus (cape aloes) i) Herbal substance Not applicable ii) Herbal preparations a) Dry extract (DER 1-3:1), extraction solvent water, standardised to contain 28.6 - 36.6% hydroxyanthracene derivatives, calculated as aloin (photometric method)	

3. Pharmaceutical form

Well-established use	Traditional use
Standardised herbal preparations in liquid or solid dosage forms for oral use. The pharmaceutical form should be described by the European Pharmacopoeia full standard term.	

[1] The declaration of the active substance(s) for an individual finished product should be in accordance with relevant herbal quality guidance.

[2] The material complies with the Ph. Eur. monograph (ref.: 0257 and/or 0258)

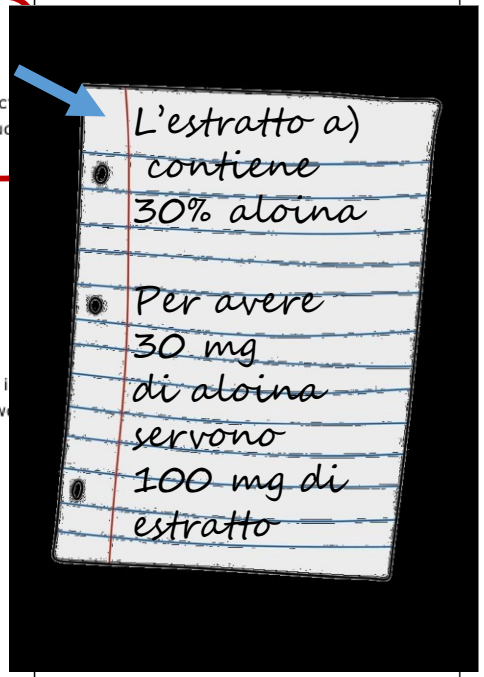
4. Clinical particulars

4.1. Therapeutic indications

Well-established use	Traditional use
Herbal medicinal product for short-term use in cases of occasional constipation.	

4.2. Posology and method of administration

Well-established use	Traditional use
Posology *Adolescents over 12 years of age, adults, elderly* Single dose: Herbal preparation equivalent to 10 – 30 mg hydroxyanthracene derivatives, calculated as aloin, to be taken once daily at night. The correc individual dose is the smallest required to produc a comfortable soft-formed motion. The use in children under 12 years of age is contraindicated (see section 4.3 Contraindications). The pharmaceutical form must allow lower dosages. **Duration of use** Not to be used for more than 1 week. Usually it i sufficient to take this medicinal product up to tw to three times during that week. If the symptoms persist during the use of the medicinal product, a doctor or a pharmacist should be consulted. See also section 4.4 Special warnings and precautions for use. **Method of administration** Oral use	



4.3. Contraindications

Well-established use	Traditional use
Hypersensitivity to the active substance.	



restano inevitabilmente **fuori dalla conoscenza diretta del farmacista molti particolari** che possono essere ottenuti solo dopo l'avvio di una **virtuosa dialettica con l'azienda produttrice**, peraltro raramente tentata nella quotidiana prassi in farmacia, volta alla **richiesta di dati** più precisi e **mirati**, contenuti in **certificati d'analisi** e **documenti** relativi al **controllo di qualità**

È sicuramente assai utile per il farmacista comprendere a pieno gli **obbiettivi salutistici che l'azienda si è prefissata di raggiungere** progettando e realizzando un determinato integratore alimentare
a tal fine il farmacista può chiedere la **condivisione degli studi presenti in letteratura** sui quali si sono basati i componenti del settore **ricerca e sviluppo**

LA MATERIA PRIMA

SICUREZZA

Ogni materia prima, per essere considerata sicura, deve avere una **identificazione certa**,

deve essere **pura**, ovvero non deve essere né **alterata**, né **contaminata**, né adulterata né contraffatta,

deve presentare uno stato del **packaging adeguato**,

deve essere stata prodotta e conservata in **adeguate condizioni ambientali**, per esempio, deve essere stata sottoposta a condizioni di temperature e umidità non elevate al punto che ne abbiano compromesso l'integrità,

ed in fine come già accennato deve essere accompagnata da un **certificato di analisi completo** e **attendibile** e **verificato**

Attraverso esami macroscopici, esami microscopici e saggi analitici specifici come analisi cromatografiche (per lo più analisi HPLC) o per preparati vegetali il saggio genetico.

SICUREZZA: IDENTIFICAZIONE CERTA

Soprattutto se una pianta identificazione della **specie** e della **parte della pianta** utilizzate

La certezza dell'identità della specie botanica utilizzata nasce dall'esigenza di evitare il **rischio di utilizzo non consapevole** di piante simili a quella prevista nella formulazione del prodotto ma **potenzialmente tossiche e pericolose** per la salute dell'utilizzatore finale.

Allo stesso modo se si usano parti diverse della stessa pianta rispetto a quelle ammesse dalla normativa, queste possono contenere **metaboliti secondari tossici**.
Un caso noto sono i semi di ginkgo biloba che contengono ginkgotossina (4'-O-metilpiridossina) una molecola che causa convulsioni, vomito e perdita di coscienza.
Al contrario la foglia di ginkgo biloba è ampiamente utilizzata in terapia.

Per accertarsi dell'identità della pianta si usano tecniche analitiche quali l'HPTLC (High Performance thin-Lauer Chromatography) o tecniche più avanzate come DNA fingerprint o LC-MS (Liquid Chromatography associata alla Mass-Spectrometry).

La verifica dell'utilizzo della parte della pianta indicata nel certificato è attuabile attraverso un'analisi HPLC confrontata con cromatogrammi di riferimento.

SICUREZZA: PUREZZA - LE CONTAMINAZIONI

Le materie prime possono essere contaminate da **corpi estranei**,

altre materie prime con cui sono venute in contatto nel sito di produzione,

allergeni,

contaminanti chimici quali **solventi** di estrazione o presenti come residui per le sostanze di sintesi o semisintesi,

residui di sostanze presenti nei macchinari di produzione come **idrocarburi saturi degli oli minerali** (MOSH) o **idrocarburi aromatici degli oli minerali** (MOAH), con proprietà mutagene e cancerogene, derivati dai lubrificanti per lo scorrimento delle componenti meccaniche o dall'ambiente di raccolta delle materie prime

SICUREZZA: PUREZZA - LE CONTAMINAZIONI
nel caso delle piante

micotossine (composti cancerogeni) prodotte dal metabolismo di alcuni miceti presenti nella pianta, quali l'aflatossina B1, B2, G1 e G2, ocratossine, citrinina,

microorganismi quali lieviti e muffe o batteri come Escherichia coli, Salmonella, Enterobatteriacee, Staphylococcus aureus

tossine vegetali come gli alcaloidi pirrolizidinici e l'acido cianidrico, **metalli pesanti** come piombo, cadmio, nichel, arsenico, mercurio provenienti dall'aria, acqua e terreno di coltivazione e successivamente accumulati nelle piante, **inquinanti organici persistenti alogenati** come diossine, **policlorbifenili** (PCB) e le **sostanze perfluoroalchiliche**, **pesticidi** utilizzati nella fase di coltivazione per prevenire o combattere le infestazioni da parassiti ed aumentare la produttività, **idrocarburi policiclici aromatici** conseguenti all'inquinamento di acque e terreno di coltivazione, contaminanti di processo e contaminanti di altro genere come **nitrati**, **perclorato** e **melammina**

idrocarburi saturi degli oli minerali (MOSH) e **idrocarburi aromatici degli oli minerali** (MOAH) derivati dal petrolio provenienti e rilasciati dall'inchiostro apposto sugli imballaggi in cui sono state trasportate le materie prime

SICUREZZA: IL PACKAGING

tutti i materiali di cui sono fatti blister, confezioni, imballaggi, che entreranno a contatto con il prodotto che sarà poi assunto dal consumatore finale, indicati con l'acronimo **MOCA** (materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti), non dovranno in alcun modo apportare pericolo per la salute umana, non dovranno modificare la composizione e le caratteristiche organolettiche dell'integratore alimentare.

i materiali plastici, le gomme, le cellulose rigenerate, la carta ed il cartone, il vetro ed i metalli come alluminio e stagno che andranno a costituire il packaging e gli imballaggi degli integratori **non devono rilasciare ftalati** della plastica, **cadmio**, **piombo**, **MOSH** e **MASH** o **PAH**.

Per ogni sostanza sono stabiliti i limiti di migrazione specifica (LMS) e sono anche stabiliti i limiti di migrazione globale (LMG) in condizioni determinate di temperatura.

Tutte queste caratteristiche sono dimostrate da certificati

SICUREZZA: INTEGRITÀ DELLA MATERIA PRIMA

L’integrità della materia prima conseguente ad una adeguata conservazione e trasporto in quanto a condizioni di **temperatura**, **luce**, **ossigeno** e **umidità** è verificabile attraverso **l’esame macroscopico** delle caratteristiche organolettiche e attraverso **analisi del titolo degli attivi** e di **derivati di decomposizione**

LA MATERIA PRIMA

EFFICACIA

L’efficacia di un integratore è legata come abbiamo visto alla qualità e quantità di principi attivi presenti

se tra gli ingredienti ci sono una o più piante o parti di esse gli aspetti critici di una materia prima si moltiplicano perché l’efficacia è legata alla corrispondenza di una serie ampia di elementi rispetto a quelli indicati dalla letteratura scientifica

questi sono **l’identità della specie botanica, la parte della pianta utilizzata**, **il titolo dei principi attivi**

Rapporto di analisi del 30/12/2020

Prodotto: **Rodiola rosea e.s. 3% salidroside**

Produzione**: Sergio Fontana S.r.l., Canosa di Puglia (BT)**

Specifiche chimico-fisiche: **Polvere fine di colore marrone, odore erbaceo**

Specifica tecnica del fornitore:

Titolo in salidroside ≥ 3% m/m

nota: titolo in rosavine totali, marker di autenticità della specie, non dichiarato

Analisi eseguita:

- **Titolazione in salidroside e rosavine totali espresse come rosavina**

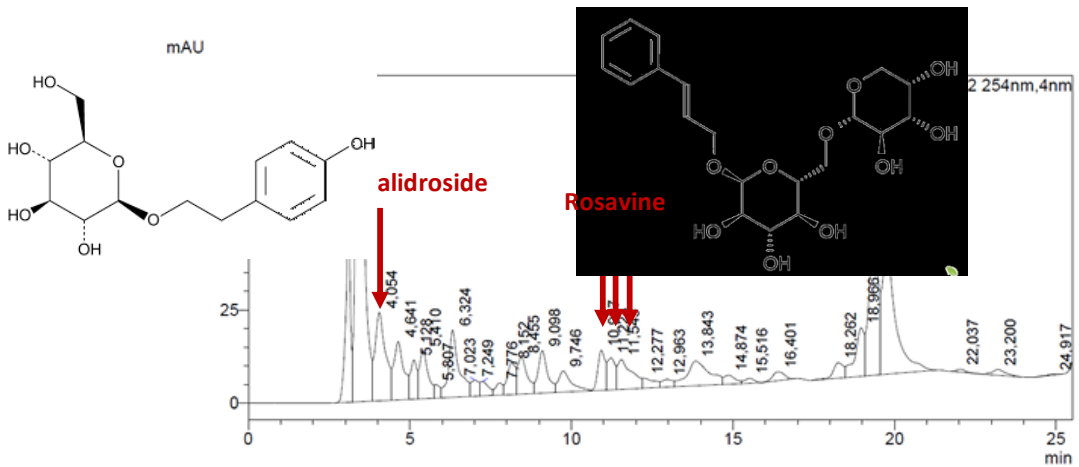
1) **Metodo HPLC-DAD con standard esterni (SIFITLAB/RODIOLA/2019_1.0).**

Prove eseguite: **3 indipendenti**

Risultati:

Sotto il cromatogramma ottenuto per il campione (soluzione 5 mg/ml in etanolo 60% v/v), con rivelazione a 254 nm.

RT salidroside: 4,05 min
RT rosavine: 10,93; 11,22; 11,55 min



Titolo in salidroside: 3,24% m/m

Titolo in rosavine totali espresse come rosavina: <0,50% m/m

Il responsabile del laboratorio



Conclusioni in base alle analisi



il rapporto naturale all'interno del fitocomplesso di
Rhodiola Rosea tra Salidroside e Rosavine totali è **1:3**
il gold standard per garantire efficacia clinica è quindi quello naturale
un'alta quantità di Rosavine è legata alle funzioni adattogene della pianta

nel campione analizzato il rapporto è più alto di **6:1**
in realtà la gas-massa ha rilevato quantità di Rosavine molto inferiori a 0,5%
L'analisi del cromatogramma porta a concludere che non si tratti di **Rhodiola Rosea** (pianta spontanea che cresce in alta montagna)
ma con ogni probabilità **Rhodiola Crenulata**

specie coltivata molto più economica con proprietà non ben indagate dalla letteratura scientifica

SIFITLAB
PHYTOTHERAPY R&D

Spett.le **Farmacia di Saione**
del Dr. Alberto Aloigi Luzzi
Via Vittorio Veneto, 115
52100-Arezzo

Rapporto di analisi del 30/12/2020

Prodotto: **Valeriana e.s. 0,8% acidi valerenici**

Produzione**: A.C.E.F. S.p.A., Fiorenzuola D'Arda (PC)**

Specifiche chimico-fisiche:

Polvere fine di marrone, odore tipico

Specifica tecnica del fornitore:

Titolo in acidi sesquiterpenici totali espressi come acido valerenico ≥ 0,8% m/m

Analisi eseguita:

Titolazione in acidi sesquiterpenici totali espressi come somma dell'acido valerenico e suoi derivati espressi come acido valerenico.

1) **Analisi HPLC-DAD con titolazione con standard esterno (Metodo interno SIFITLAB/VALERIANA/2020_1.0).**

Prove eseguite: **3 indipendenti**

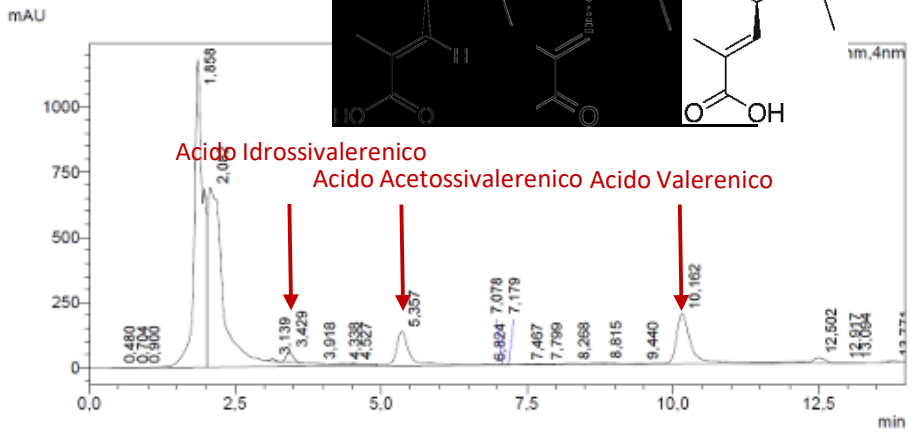
SIFITLAB
PHYTOTHERAPY R&D

Risultati:

In figura 1 il cromatogramma ottenuto per il campione (soluzione 10 mg/ml in etanolo 70% v/v), con rivelazione a 220 nm.

Acido idrossivalerenico: RT 3,43mi
Acido acetossivalerenico: RT 5,54
Acido valerenico: RT 10,16 min





Titolo in acidi sesquiterpenici totali espressi come acido valerenico: 0,85% m/m

Errore standard: < 3%

Il responsabile del laboratorio

AFANT AREZZO
Associazione Farmacisti Non Titolari Arezzo

Conclusioni in base alle analisi

Gli acidi **idrossi-** e **acetossivalerenici** sono **composti di degradazione dell'acido valerenico** (ce ne sono anche altri)

FARMACODINAMICA: l'**acido valerenico** è un **agonista del recettore GABA-A** nel neurone post-sinaptico
gli **acidi acetossi-** e **idrossivalerenici** sono **antagonisti competitivi diretti**
FARMACOCINETICA: gli **acidi acetossi-** e **idrossivalerenici** sono acidi più deboli dell'acido valerenico e **potrebbero essere assorbiti in una frazione maggiore a livello gastrico** raggiungendo un **picco plasmatico prima dell'acido vaelrenico**

Un estratto **ottimale** di valeriana dovrebbe contenere una **quantità di acido valerenico non inferiore al 90%** e quindi contenere un **massimo del 10% di derivati di decomposizione dell'acido valerenico** sul totale degli acidi valerenici rilevati

il titolo di 0,8% di acidi valerenici espressi come acido valerenico non dice molto sull'efficacia della materia prima
il cromatogramma evidenzia una quantità di acido valerenico di circa il **65%** sul totale dei derivati valerenici e quindi una **qualità discreta ma non ottimale**
La maggior parte delle materie prime in commercio contiene una quantità bassissima di acido valerenico

per garantire sicurezza ed efficacia di un integratore alimentare sono necessarie una serie di analisi verificate e molto attente su materie prime e prodotto finito sarebbe davvero virtuoso che le aziende si spingessero fino a fornire al farmacista che lo richieda, i certificati di qualità delle materie

nel mercato a tale proposito è una realtà concreta e ampiamente consolidata la **certificazione International Fish Oil Standards (IFOS)**

IFOS™ PRODUCT REPORT

Potency	Specification mg per cap	Batch Results mg per cap	IFOS Compliance
EPA	200	209	Yes
DHA	100	113	Yes
Total Omega-3	375	375	Yes

Purity, Safety & Cleanliness	Specification	Batch Results	IFOS Compliance
PCBs	<= 45 ppb	0.501 ppb	Yes
Dioxins and Furans	<= 1 ppt WHO-TEQ (2005)	0.108 ppt WHO-TEQ (2005)	Yes
Dioxin-Like PCBs	<= 1.5 ppt WHO-TEQ (2005)	0.0629 ppt WHO-TEQ (2005)	Yes

Stability	Specification	Batch Results	IFOS Compliance
Acid Value	<= 3 mg KOH/g	0.25 mg KOH/g	Yes
Peroxide	<= 5 meq/kg	2.72 meq/kg	Yes
Anisidine	<= 20	3.25	Yes
TOTOX	<= 19.5	8.69	Yes

Heavy Metals	Specification	Batch Results	IFOS Compliance
Mercury	<= 0.1 ppm	<0.0121 ppm	Yes
Cadmium	<= 0.1 ppm	<0.0016 ppm	Yes
Lead	<= 0.05 ppm	<0.0064 ppm	Yes
Total Arsenic	<= 0.1 ppm	<0.0064 ppm	Yes

Certifications by nutrasource

The IFOS™ Program is provided exclusively by SGS Nutrasource
120 Research Lane, Suite 101 | Guelph, ON N1G 0B4 | certifications.nutrasource.ca

AFANT AREZZO
Associazione Farmacisti Non Titolari Arezzo

IL RILASCIO DEGLI ATTIVI

EFFICACIA

Tuttavia una **buona scelta qualitativa e quantitativa dei componenti attivi**, anche se rappresenta il prerequisito fondamentale per dichiarare un integratore efficace, **non basta a garantire** sicurezza ma soprattutto **efficacia del prodotto**

Infatti, al pari di preparati di tipo farmaceutico, gli attivi sono inseriti in una **formulazione specifica che ne deve assicurare il rilascio completo nel sito di assorbimento** fisiologicamente deputato a questo scopo

Anche questo aspetto farmacocinetico è **tutt'altro che scontato**, ragion per cui deve essere esaminato in modo molto critico ed accertato scrupolosamente il suo **effettivo compimento**

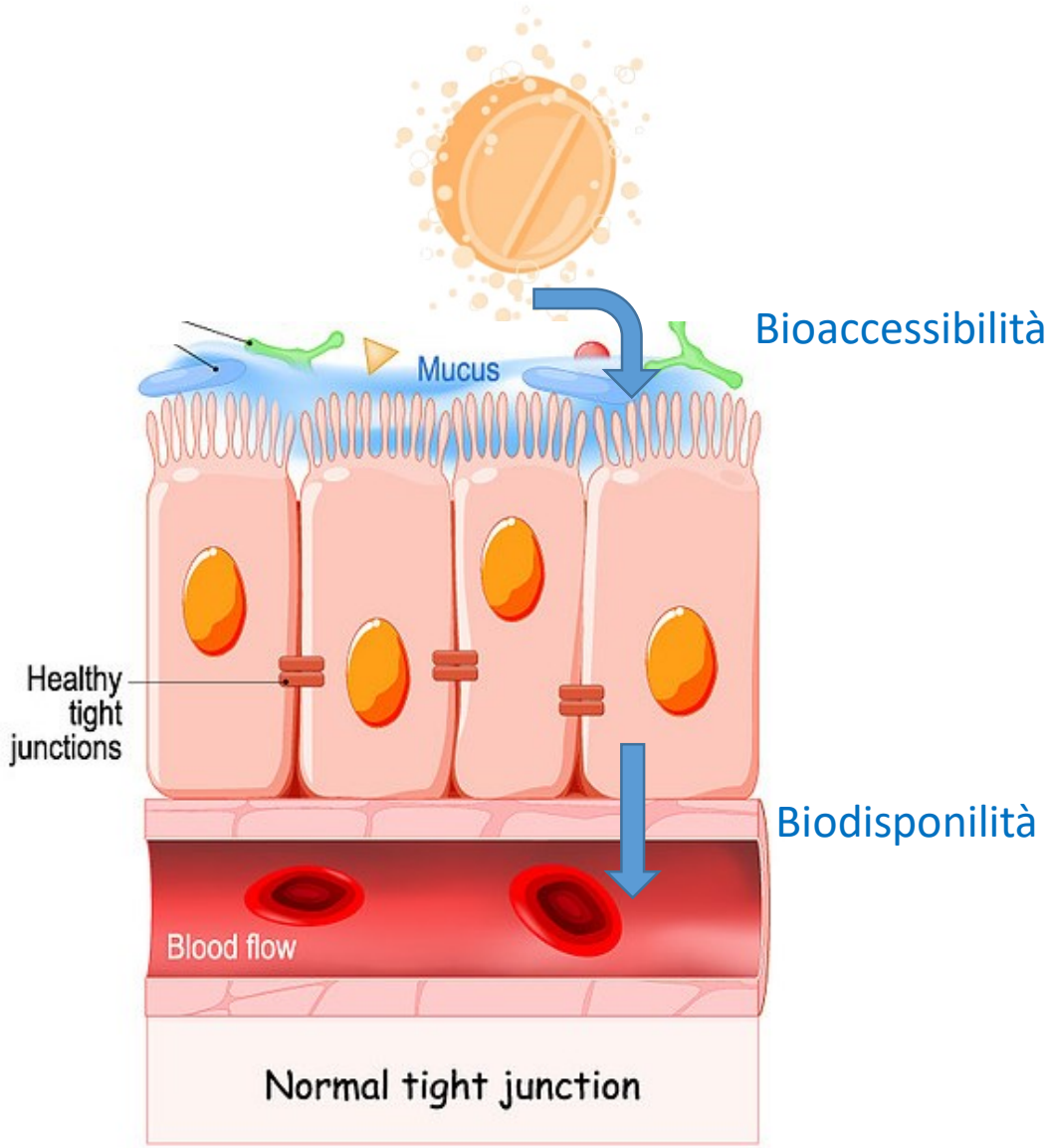
Prima di prendere in considerazione i fattori che ostacolano l'assorbimento e che quindi inficiano l'eventuale efficacia di un integratore alimentare è necessario dare due **definizioni essenziali**

bioaccessibilità e **biodisponibilità**

Bioaccessibilità: **la quantità** di nutriente o composto bioattivo che viene **rilasciata dalla matrice alimentare durante la digestione** e diventa **solubile** nell'intestino, rendendosi disponibile a raggiungere il sito di assorbimento. In altre parole è la capacità di un nutriente o componente attivo di essere internalizzato dall'enterocita.

Biodisponibilità invece si intende la percentuale con cui un nutriente raggiunge il circolo ematico sistemico divenendo quindi disponibile nel sito d'azione.

È però necessario sottolineare che una scarsa bioaccessibilità porta ad una scarsa biodisponibilità, ma al contrario una buona bioaccessibilità non garantisce necessariamente una altrettanto buona biodisponibilità.



È però necessario sottolineare che

una **scarsa bioaccessibilità** porta ad una **scarsa biodisponibilità**

ma al contrario una **buona bioaccessibilità non garantisce** necessariamente una altrettanto **buona biodisponibilità**

FATTORI CHE POSSONO RIDURRE O ADDIRITTURA PREGIUDICARE LA BIOACCESSIBILITÀ

l'instabilità chimico-fisica alla **luce**, all'**umidità** o al **calore** e l'**elevata reattività chimica** che porta **degradazione**

i fattori tecnologici che impediscono un adeguato **rilascio degli attivi** dalla matrice alimentare

la **scarsa solubilità** nei fluidi fisiologici (acquosi) o l'**elevata lipofilia** degli attivi

l'**elevata dimensione molecolare**

INSTABILITÀ CHIMICO-FISICA

per quanto riguarda la sua **reattività** ed **instabilità** appare chiaro che se il nutriente subisce **reazioni di degradazione** prima del raggiungimento del sito di assorbimento (vitamina C, glutatione, acido alfa-lipoico e Valeriana) questo **non possa essere disponibile per l'assorbimento**

attraverso **studi di stabilità** del prodotto fino a scadenza deve essere accertato che **il calo fisiologico del titolo degli attivi non superi** lungo tutta la vita del prodotto **la soglia minima efficace** stabilita dalla letteratura

gli studi di stabilità devono anche accertare che la forma farmaceutica non subisca nel tempo alterazioni che ne **inficino la capacità di rilasciare adeguatamente gli attivi** in essa contenuti

RILASCIO DEGLI ATTIVI

al fine di accertare l'efficacia di un integratore alimentare è possibile effettuare **test sull'efficienza del processo di rilascio degli attivi nei fluidi fisiologici dalla matrice** alimentare scelta

ha fatto scalpore l'articolo dal titolo "**Una pillola dura da digerire**" apparso nell'agosto 2021 nella rivista "Il salvagente", nel quale studi messi a punto dalla Prof.ssa Quaglia dell'Università degli studi di Napoli hanno messo in evidenza che **la metà dei campioni di compresse** appartenenti a vari integratori alimentari esaminati **non era in grado di superare il test di disgregazione** previsto nella **Farmacopea Ufficiale** risultando perciò inefficaci



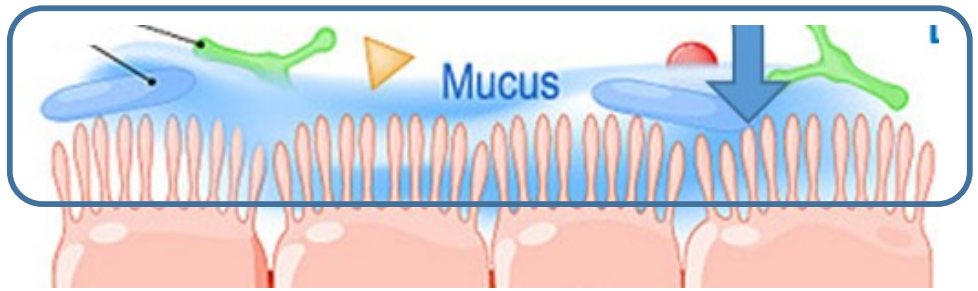
è giustificato dunque che il **farmacista** possa **nutrire dubbi** su questo punto e che abbia la legittima aspirazione che le aziende produttrici abbiano valutato attentamente la **bontà delle loro formulazioni**

SCARSA SOLUBILITÀ O LIPOFILIA DEGLI ATTIVI

se una molecola risulta **lipofila** o **poco solubile in acqua** non essendo disciolta nei fluidi enterici

non riesce agevolmente a superare **l'unstirred water phase** (UWP) ovvero quel **sottile strato acquoso viscoso e ricco di mucopolisaccaridi adiacente all'epitelio intestinale** che non viene rimescolato dai movimenti intestinali

la sua funzione fisiologica è quella di regolare l'assorbimento ed agisce come una **barriera fisica solo le sostanze idrosolubili** o **intimamente disperse in acqua** diffondono facilmente attraverso questo strato



Nel caso si voglia utilizzare sostanze **poco solubili in acqua** come la **berberina**, o come il bioflavonoide **diosmina**, è possibile applicare tecniche di **micronizzazione della polvere**, che riducono la dimensione delle particelle e aumentano la superficie di contatto con i fluidi enterici.

in caso di sostanze **lipofile** come le miscele di **acidi grassi** da olio di pesce, sostanze di natura **terpenica**, **flavonoidi**, **polifenoli**, **olio di serenoa**, **olio di zenzero**, **vitamine liposolubili**, **curcumina**, **coenzima Q10**, estratti di **Boswelia serrata**, è possibile, senza modificare la formulazione, assumere l'integratore accompagnato da **olio di oliva** che favorisce il processo di emulsionamento da parte degli acidi biliari intestinali e ne migliora la bioaccessibilità e quindi l'assorbimento.

tuttavia molecole **lipofile** attive a basso dosaggio e caratterizzate da un **peso molecolare inferiore ai 1000 Dalton** come la **vitamina D3**, l'**astaxantina**, il **resveratrolo**, la **melatonina**, la **vitamina B12**, possono essere somministrate sotto forma di **nanoemulsioni** che sfruttano la **via sublinguale**.

molecole più grandi non assorbibili per via sublinguale possono essere formulate utilizzando eccipienti come il **polisorbato-80** che forma **micelle capaci di internalizzare l'attivo** e aumentare l'assorbimento. Questa tecnica è utilizzata per esempio per prodotti a base di **curcumina** e estratti di **Boswelia serrata**. Oppure è possibile ricorrere a **formulazioni innovative** di tipo Lipid-Based Auto-Disaggregating Delivery (LIBADDS) **sistemi di rilascio auto-disaggregante a base lipidica**, utilizzati per esempio per il **coenzima Q10** o per il **resveratrolo**, o ancora inglobando gli attivi in **fitosomi**.

Sostanze insolubili in acqua con aggiunta di emulsionanti









DIMENSIONE DEGLI ATTIVI

Allo stesso tempo molecole di **dimensioni molecolari elevate**, per quanto ben solubilizzate, restano **invischiate** in questo strato e non possono raggiungere facilmente l'epitelio intestinale

Quando all'interno della formulazione sono utilizzate molecole con peso molecolare elevato come per esempio il **coenzima Q10**, si può pensare di utilizzare **preliminarmente** molecole da azione **mucolitica** come l'**N-Acetilcisteina** che riducono temporaneamente la viscosità dello strato mucoso e rendono più favorita la bioaccessibilità

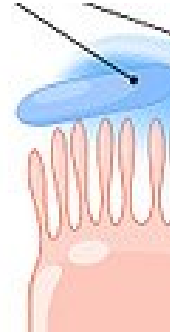
Infine sono da tenere presenti alcune reazioni di **biotrasformazione** da parte della **flora batterica** intestinale
Tali reazioni possono rendere il nutriente **attivo** e quindi **bioaccessibile** nella forma efficace o al contrario **inattivarlo**

BIOACCESSIBILITÀ



- Stabilità chimico-fisica e non degradazione
- Completo rilascio dei principi attivi

Batteri



- Completa solubilizzazione nei fluidi biologici
- Nessuna inattivazione/attivazione da parte della flora batterica
- Completo attraversamento dello strato mucopolisaccardico

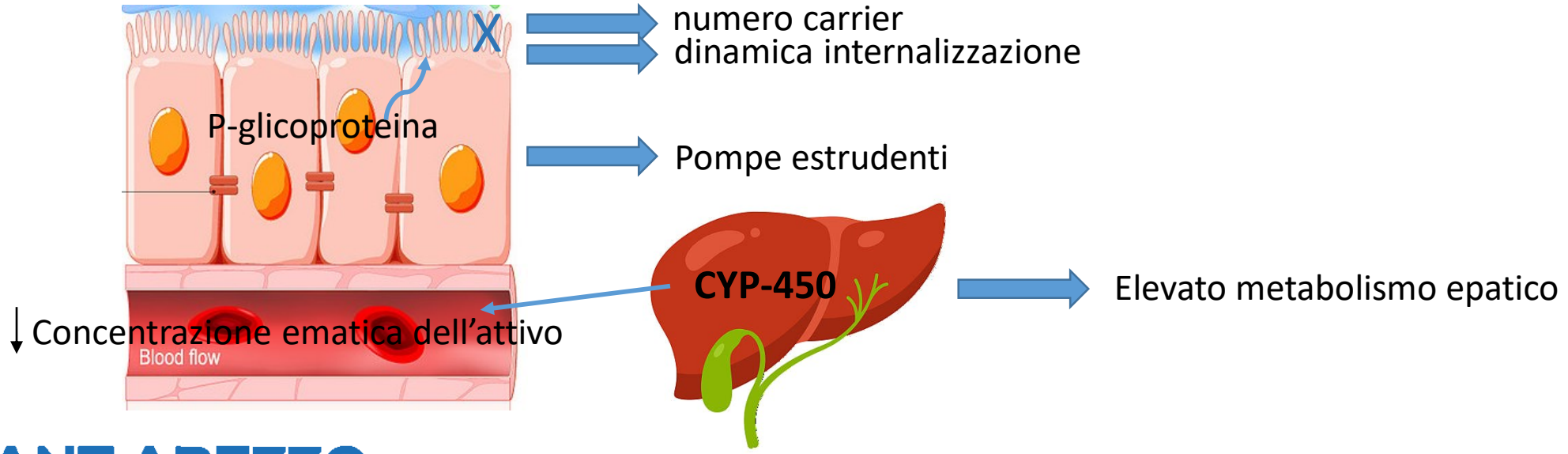
BIODISPONIBILITÀ

L’ingresso nell’enterocita può essere ostacolato dalla

scarsità di carrier (vedi i Sali inorganici di Magnesio) o da una **sfavorevole dinamica** dei carrier (saturazione)

La permanenza nell’enterocita ed il passaggio nel torrente ematico possono essere ostacolati invece dalla presenza di **pompe estrudenti** come la P glicoproteina

La permanenza nel torrente ematico può essere ridotta dall’elevata metabolizzate epatica ad opera dei **CYP-450**

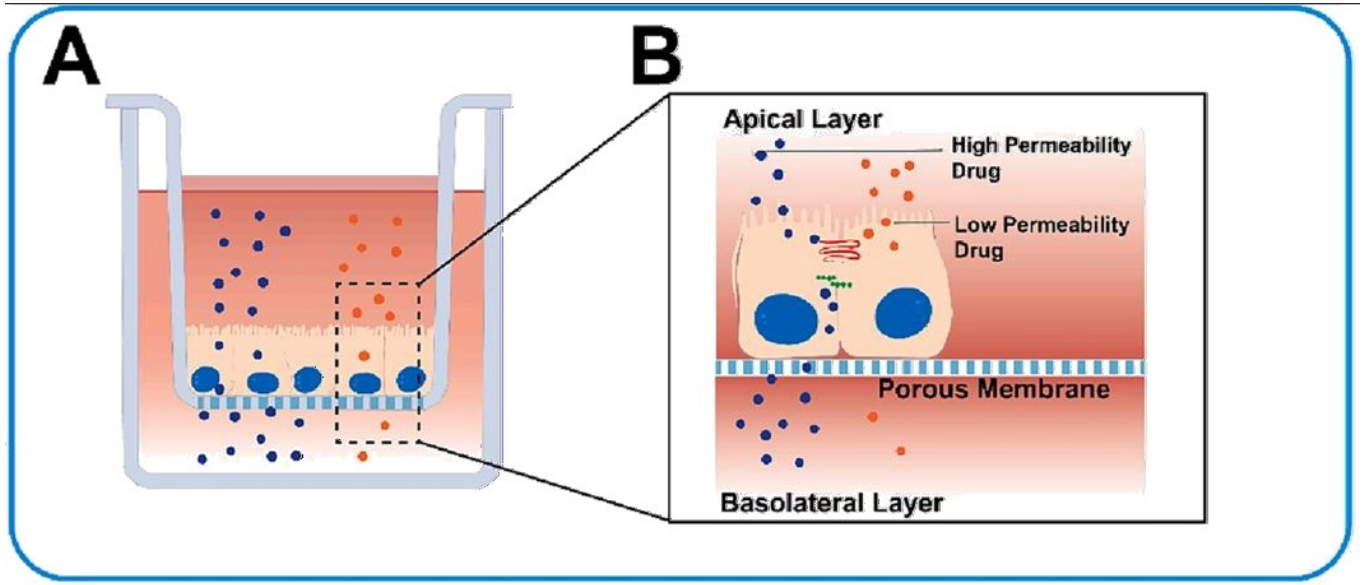


È possibile pensare all'utilizzo di sostanze vegetali che inibiscono la P-glicoproteina come l'estratto di

Silybum marianum o la stessa **curcumina**

o altre che inibiscono l'azione dei CYP-450 come la **piperina** da Piper nigrum che agisce sul CYP-3A4

l'uso di test in vitro utilizzando **modelli cellulari Caco-2** sono assai auspicabili per verificare **l'efficienza del processo di assorbimento di nutrienti** contenuti in integratori alimentari dei quali si vuole accertare una **adeguata biodisponibilità** i quali pur non avendo costi proibitivi non sono utilizzati







Le materie prime sono veramente quelle indicate in etichetta?

Le materie prime sono veramente prive di contaminanti?

Le materie prime hanno veramente il titolo indicato?

Le materie prime si decompongono prima della scadenza?

La formulazione rilascia completamente i p.a.?

I p.a. si solubilizzano nei fluidi fisiologici?

I p.a. attraversano lo strato mucoso intestinale?

I p.a. entrano nell'enterocita?

I p.a. raggiungono in quantità adeguata il torrente ematico?

Rispondere no anche a solo una di queste domande potrebbe inficiare la sicurezza e sicuramente l'efficacia e quindi la qualità del prodotto considerato ma **NON abbiamo accesso alle INFORMAZIONI** e dunque **NON sappiamo distinguere le «buone e vere preparazioni»**… e quindi **NON siamo INDISPENSABILI**?

MACISTA 4.0


Bipolare
PLUS
CUP
Prenota visita
TICKET SANITARIO
pagoPA
DIET PLAN

FARMACIA 4.0













INTELLIGENZA ARTIFICIALE



Se conosci il nemico e conosci te stesso, la tua vittoria è sicura. Se conosci te stesso ma non il nemico, le tue probabilità di vincere e perdere sono uguali. Se non conosci il nemico e nemmeno te stesso, soccombi in ogni battaglia

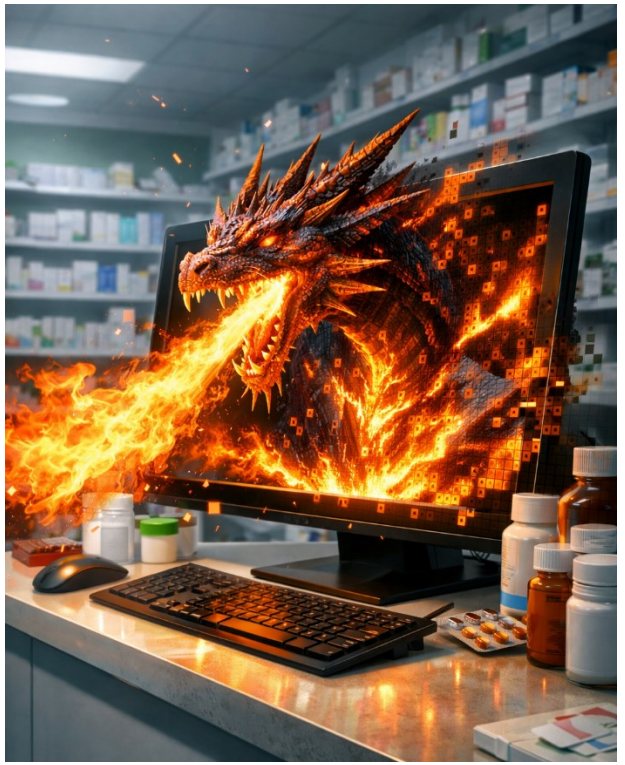
L'arte della Guerra di Sun Tzu



Il segreto di ogni guerriero

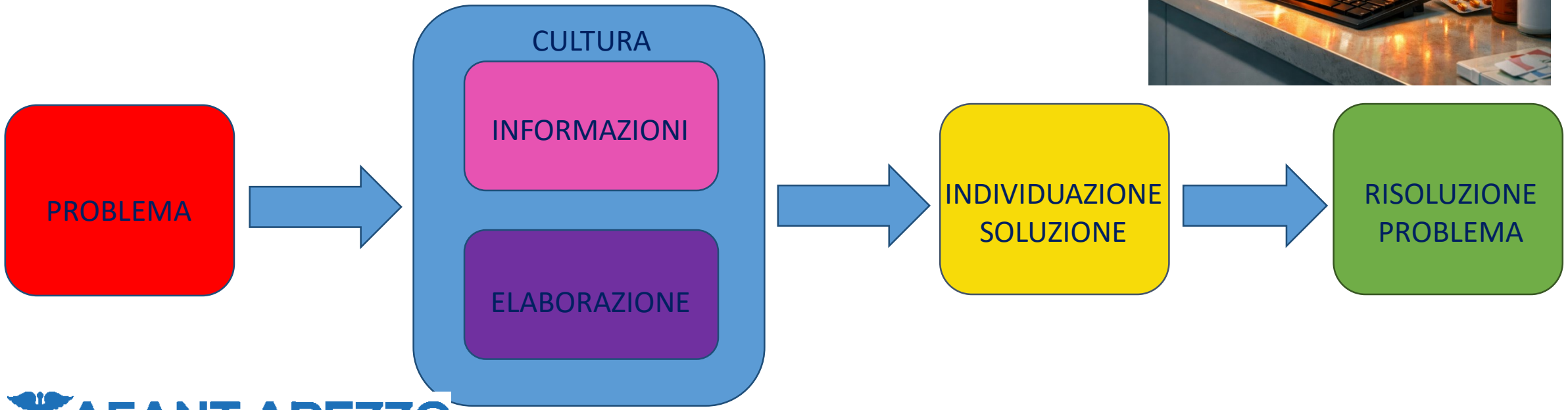
La vera maestria non è vincere cento battaglie, ma conoscendo i punti di forza e di debolezza tuoi e del nemico sottometterlo senza combattere portandolo semplicemente nel terreno dove tu sei forte e lui è debole

PUNTI DI FORZA DELL'I.A.



reperire **velocissimamente** una **quantità** impressionante di **informazioni disponibili**

elaborare tali informazioni in pochi secondi per trovare **soluzioni altamente sofisticate e competenti**



PUNTI DI DEBOLEZZA DELL'I.A.

usa SOLO **informazioni REPERIBILI e quindi DISPONIBILI**

NON PUÒ usare informazioni per lei **NON REPERIBILI**

ha **competenza** ma senza **COMPRENSIONE**

NON è **COSCIENTE**

NON PUÒ individuare **SOLUZIONI CREATIVE**

NON PROVA EMPATIA

NON PUÒ fare **TEORIA DELLA MENTE**



PUNTI DI DEBOLEZZA DEL FARMACISTA

usa con **FATICA SFORZO** e **molto TEMPO** una **quantità infinitamente più LIMITATA** di **INFORMAZIONI**

elaborare MOLTO MENO EFFICACEMENTE le informazioni e trova **soluzioni MENO SOFISTICATE E COMPETENTI**

… e non centra nulla la preparazione!



PUNTI DI FORZA DEL FARMACISTA

Può avere **competenza** e **COMPRENSIONE**

Può analizzare la situazione e **COMPRENDERE** che esistono **informazioni necessarie** che **AL MOMENTO NON SONO DISPONIBILI**

PUÒ individuare **SOLUZIONI CREATIVE** per reperirle

PUÒ fare diventare tali informazioni **DISPONIBILI**

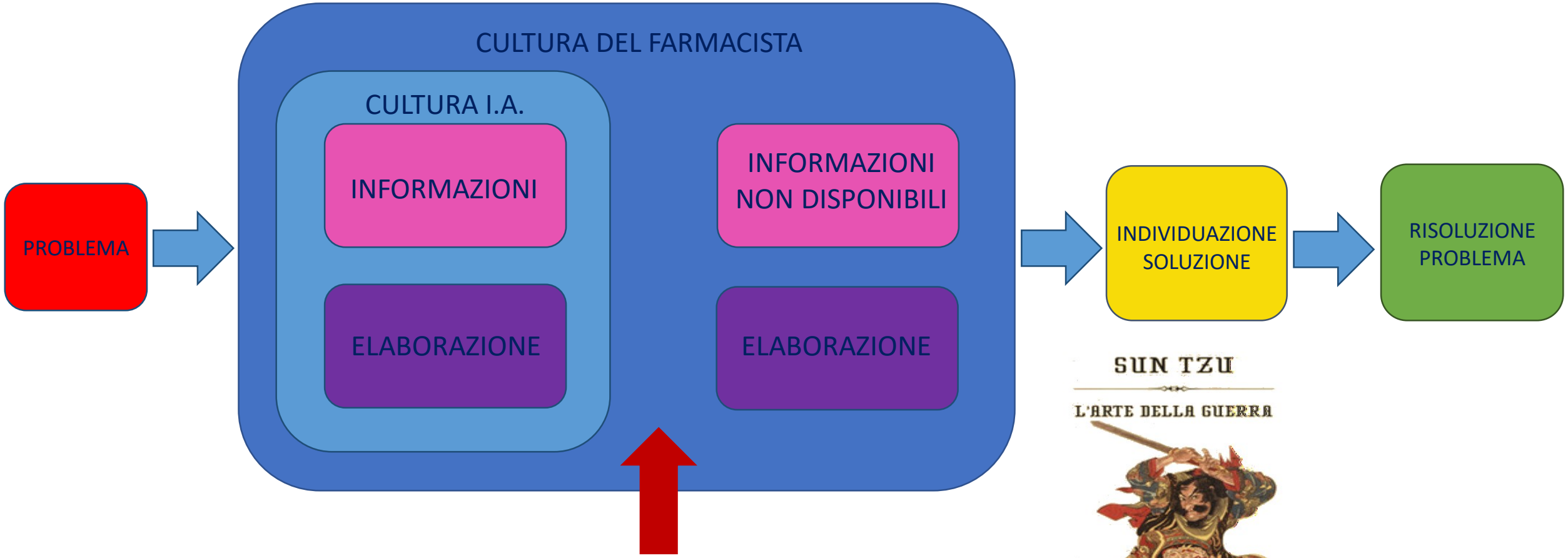
è **COSCIENTE**

PROVA EMPATIA

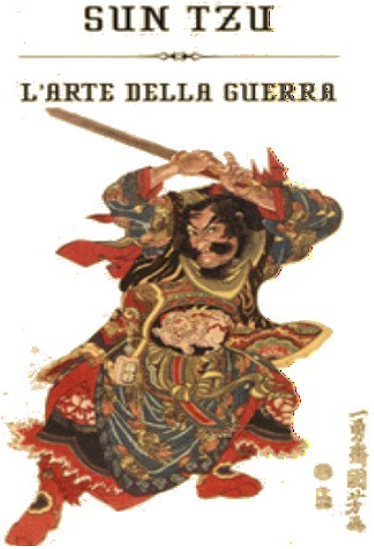
PUÒ fare **TEORIA DELLA MENTE**

PUÒ ISTAURARE RELAZIONI UMANE





questo è il terreno dove il farmacista è forte e l'I.A. è debole
questo il terreno dove portarla per sottometterla senza combattere



quale è l'unico modo per cavalcare l'I.A. e non combatterla?
usare la sua forza ma offrire una prestazione che lei non sa offrire



CAVALCARE L'I.A.

REPERIRE LE INFORMAZIONI MANCANTI

istaurando **nuove RELAZIONI** con i **PRODUTTORI** di integratori e materie prime

CAMBIANDO la **CONSAPEVOLEZZA** della categoria dei **FARMACISTI**

CHIEDENDO come **CATEGORIA INTERA** le **informazioni mancanti** ma tenendole solo per noi

Mettendo in atto metodi creativi per esempio **COSTITUENDO ASSOCIAZIONI DI FARMACISTI** che finanziano **proprie autonome analisi** all'Università come ha fatto «Altro consumo» e che **RACCOLGONO I DATI MANCANTI**

ELABORARE DEI PROPRI DATI

Fare autonomi corsi di formazione per **CONOSCERE le potenzialità dell'I.A.**

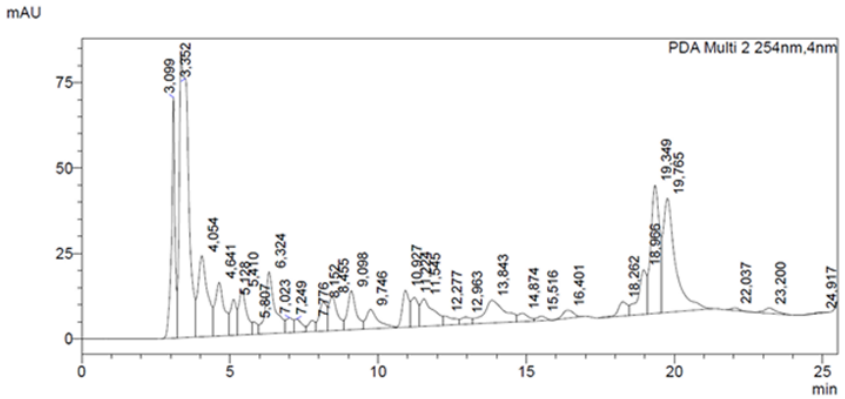
utilizzarli per **ELABORARE i propri nuovi dati** a disposizione e creare con il *no coding* applicato all'I.A. proprie up da usare

SIFITLAB
PHYTOTHERAPY R&D

Risultati:

Sotto il cromatogramma ottenuto per il campione (soluzione 5 mg/ml in etanolo 60% v/v), con rivelazione a 254 nm.

RT salidroside: 4,05 min
RT rosavine: 10,93; 11,22; 11,55 min



Titolo in salidroside: 3,24% m/m

Titolo in rosavine totali espresse come rosavina: <0,50% m/m

Il responsabile del laboratorio

1 minuto
con l'I.A.

Rhodiola rosea Estratto Secco Standardizzato

Analisi Tecnico-Qualitativa · Salidroside ≥ 3% – Rosavine non dichiarate

SALIDROSIDE	SPECIFICA MIN.	ROSAVINE TOTALI	GIUDIZIO
3,24 % ✓	≥ 3,00 %	< 0,50 % ×	DISCUTIBILE

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Denominazione	Rodiola rosea e.s. 3% salidroside
Produttore	
Aspetto	Polvere fine – colore marrone
Odore	Erbaceo – caratteristico
Specifica dichiarata	Salidroside ≥ 3%
Rosavine	**NON dichiarate dal produttore** ■
Laboratorio analisi	SIFITLab (stesso ente – valeriana)

L'assenza di dichiarazione sul contenuto in rosavine costituisce già di per sé un campanello d'allarme per il farmacista. Le rosavine rappresentano i marker di autenticità più caratteristici di *Rhodiola rosea* L. rispetto alle specie congeneri. La loro omissione nella specifica tecnica è un elemento da considerare nella valutazione complessiva del prodotto.

2. METODO ANALITICO – HPLC-DAD

Tecnica	HPLC-DAD (High Performance Liquid Chromatography)
Marker analizzati	Salidroside + Rosavine totali
Quantificazione	Standard esterno
Repliche	Tripla prova indipendente
Affidabilità metodo	Laboratorio credibile – il problema è il contenuto reale

La metodologia analitica è corretta e il laboratorio affidabile. In questo caso il problema non riguarda la qualità dell'analisi, ma il profilo fitochimico del materiale analizzato.

3. PROFILO CROMATOGRAFICO – MARKER IDENTIFICATI

Marker	Retention Time	Classe	Significato per autenticità
Salidroside	4,05 min	Glicosidi fenilpropanoici	Presente in più specie di rodiola – non esclusivo
Rosavina (1)	10,93 min	Rosavine (cinnamoil glicosidi)	Marker più specifico di R. rosea
Rosavina (2)	11,22 min	Rosavine	Marker più specifico di R. rosea
Rosavina (3)	11,55 min	Rosavine	Marker più specifico di R. rosea

Il cromatogramma è tecnicamente coerente: tutti i marker attesi sono presenti e identificati. Il problema emerge dalla quantificazione, non dall'identificazione.

4. PUNTO CRITICO – AUTENTICITÀ BOTANICA

Salidroside	VS	**Rosavine**
Presente in più specie del genere Rhodiola *Non esclusivo di R. rosea*		Marker altamente specifici di *Rhodiola rosea* L. *Discriminano la specie autentica*

Conclusione operativa: alto contenuto di salidroside con rosavine scarse è un profilo fitochimico compatibile con materia prima di scarsa qualità, specie non autentiche o processi estrattivi selettivi. Il rapporto ottimale atteso per *Rhodiola rosea* di qualità è salidroside : rosavine ≈ 1:3.

5. RISULTATI ANALITICI – CONFRONTO CON BENCHMARK

Profilo qualitativo	Salidroside	Rosavine totali	Conformità clinica
Prodotti economici / fascia bassa	≥ 3%	Basse o assenti	**Insufficiente**
Standard accettabile	≥ 3%	≥ 1%	**Accettabile**
Standard premium (es. SHR-5)	≥ 3%	≥ 3% (rapporto 1:3)	**Ottimale**
QUESTO PRODOTTO	**3,24% ✓**	**< 0,50% ×**	**INADEGUATO**

6. SCENARI INTERPRETATIVI DEL PROFILO FITOCHIMICO

Scenario	Descrizione	Probabilità
Materia prima di bassa qualità	Rhodiola reale ma da coltivazioni o sourcing con basso contenuto nativo in rosavine	**Alta**
Estrazione selettiva	Processo che concentra salidroside impoverendo il profilo in rosavine	**Probabile**
Autenticità botanica debole	Derivazione da specie congenere con profilo di rosavine inferiore a R. rosea	**Possibile**

Nessuno degli scenari è dimostrabile con il solo CoA in esame. Il profilo rimane tuttavia sospetto e richiede approfondimento documentale prima di qualsiasi utilizzo in formulazione o consiglio al paziente.

7. PROFILO FARMACOLOGICO E APPLICAZIONI TERAPEUTICHE

Indicazione	Livello evidence	Note per il farmacista
Stress adattativo / adaptogen	Studi clinici (SHR-5)	**L'evidenza clinica è basata su estratti con rosavine ≥ 3%**
Affaticamento mentale da stress	Moderata (ESCOP)	Efficacia legata al profilo completo salidroside + rosavine
Performance cognitiva	Preliminare	Dati limitati con estratti non standardizzati in rosavine
Supporto energetico / resilienza	Tradizionale	Indicazione supportata da EMA per uso tradizionale

8. LIMITI DOCUMENTALI – DATI MANCANTI

Parametro	Disponibile	Criticità
Salidroside (HPLC)	✓ Sì	Parametro dichiarato – presente
Rosavine totali (HPLC)	Sì, ma basse	Quantificato ma non conforme agli standard di qualità
Rosavine nella specifica produttore	× Non dichiarate	Omissione significativa – marker di autenticità
Pesticidi / fitofarmaci	× Non disponibile	Rilevante per sicurezza d'uso
Metalli pesanti	× Non disponibile	Obbligatorio secondo Ph. Eur.
Contaminanti microbiologici	× Non disponibile	Critico per formulazioni orali
Test di stabilità	× Non disponibile	Indispensabile per shelf-life
Data certificato	2020 – non recente	Validità ridotta per lotti di produzione correnti

9. CONCLUSIONI E GIUDIZIO PROFESSIONALE

Conformità tecnica **7 / 10**	Qualità fitochimica **4,5–6 / 10**	Affidabilità per uso serio **MEDIOCRE**	Valutazione complessiva **INSUFFICIENTE**

✓ Punti di forza	× Criticità rilevanti
→ Laboratorio analitico credibile (SIFITLab) → Metodo HPLC-DAD corretto → Salidroside superiore alla specifica (3,24%) → Marker cromatografici identificati	→ Rosavine totali < 0,50% (benchmark premium ≥ 3%) → Autenticità qualitativa debole → Standard lontano dagli estratti clinici (es. SHR-5) → Certificato del 2020 – non aggiornato → Assenza completa dati contaminanti

Azioni raccomandate al farmacista:

→ Richiedere al fornitore specifica tecnica aggiornata con dichiarazione esplicita delle rosavine totali

→ Verificare disponibilità di estratto con profilo rosavine ≥ 1% (standard accettabile) o ≥ 3% (uso clinico)

→ Per formulazioni fitoterapiche orientate all'evidenza, valutare estratti tipo SHR-5 con rapporto salidroside:rosavine documentato

→ Richiedere CoA completo (metalli pesanti, pesticidi, microbiologia) e certificato aggiornato al lotto corrente

→ Non consigliare questo prodotto come prima scelta per pazienti che richiedono rodiola di qualità superiore

Documento elaborato a scopo professionale di valutazione fitoterapica. Non sostituisce la consulenza medica né il foglio illustrativo ufficiale del prodotto. Per uso esclusivo del farmacista e degli operatori sanitari qualificati.

ELABORARE DEI PROPRI DATI

idee per il futuro…

già oggi è possibile fare una foto con il telefono a qualsiasi etichetta di integratore e istruendo adeguatamente l'I.A. tirare fuori tutte le informazioni sull'adeguatezza della formulazioni secondo le norme e secondo letteratura in pochi secondi

Ci ricordiamo del «progetto Probiotici»?
con l'I.A. potrebbe essere concluso in pochissimo tempo
e data una specifica esigenza potremmo già chiedergli di scegliere il migliore secondo i dati raccolti

DA NON DIMENTICARE!!!

Uno dei limiti dell'I.A. è che non ha EMPATIA e NON PUÒ FARE TEORIA DELLA MENTE



Alla domanda: «Dammi qualche cosa per morere»

Il farmacista lo guarda dritto negli occhi abbassando gli occhiali e gli chiede: «Che ti successe?»

Spesso la soluzione si trova dopo la giusta domanda, spesso la richiesta iniziale non parla del problema sottostante, del problema vero.

Dentro al bicchiere c'era un sonnifero…
L'intelligenza artificiale gli avrebbe dato il miglior prodotto per morire (se non avesse limitazioni etiche)


TOMMY LEE
JONES
JAVIER
BARDEM
JOSH
BROLIN
NON E' UN PAESE PER VECCHI
UN FILM DEI FRATELLI COEN
NON SI PUÒ MAI SCAPPARE FACILMENTE

400 anni fa…

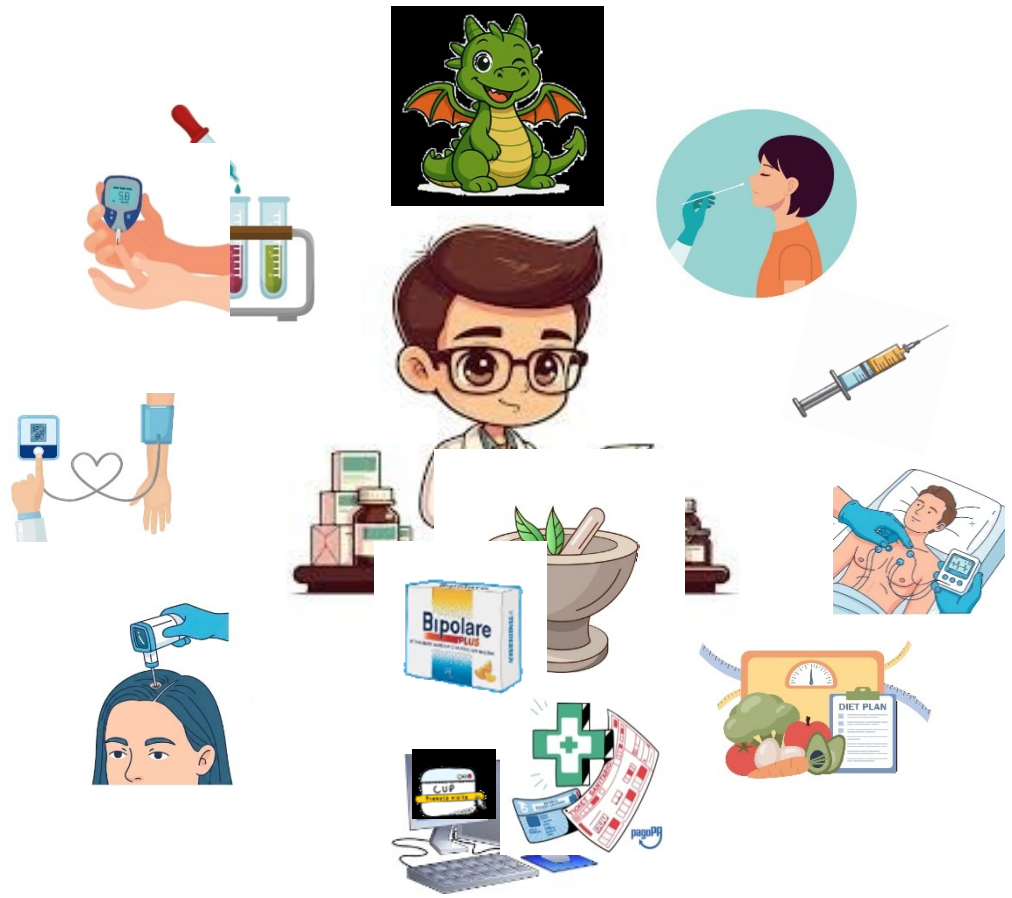
Che sia Arte di ben preparare i medicamenti per conservare, o ricuperare la perduta sanità de' corpi humani

Oggi:

Che sia Arte di recuperare e mantenere la cultura (informazioni + elaborazione) necessaria a sapere se i medicamenti sono ben preparati e quindi efficaci per conservare, o ricuperare la perduta sanità dei corpi umani

conoscere e sapere il difetto della medicina è…

Consapevolezza	dell'importanza e dell'**insostituibilità** del nostro ruolo: se non lo conosciamo noi non lo può conoscere nessun altro
Fedeltà e Custodia	**della nostra deontologia** TITOLO II, CAPO I, Art. 3, Punto 1., Comma c) Il farmacista **deve**: operare in piena autonomia, libertà, indipendenza e **coscienza professionale**, conformemente ai principi etici propri dell'essere umano e tenendo sempre presenti **i diritti del malato e il rispetto della vita**, senza sottostare ad interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura
Difesa	dell'identità e della **strategicità** del nostro **ruolo professionale**
Salvaguardia	della salute del paziente


Bipolare
DIET PLAN



























AFANT AREZZO
Associazione Farmacisti Non Titolari Arezzo

Rileggiamo l’osservazione di Fra Donato tradotta in termini odierni:

Il Farmacista, all’interno della rete sanitaria che ha come obbiettivo la cura di un paziente, occupa un ruolo **strategico** (più del medico) perché è l’unico professionista sanitario che possiede la **cultura** necessaria a stabilire la qualità del medicamento individuato e prescritto dal medico.
Pertanto risulta **indispensabile** e **insostituibile** all’interno di tale rete


"That's all Folks!"